

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Constantine 3

Faculté de Médecine

Département de Médecine

1^{re} Année de Médecine

LES EPITHELIUMS GLANDULAIRES

Dr. A.M CHABIL

Service d'Histologie Embryologie et Génétique Clinique

CHUC

2025/2026

I. Définition

-Les épithéliums glandulaires sont des épithéliums principalement constitués de cellules spécialisées à activité sécrétoire : les cellules glandulaires

-L'épithélium glandulaire est le plus souvent situé dans une entité anatomique appelée **glande**

- Les glandes déversent leur produit de sécrétion

Soit vers l'extérieur par l'intermédiaire de canal excréteur : On parle de glande exocrine

Soit directement dans le système vasculaire : On parle de glande endocrine

-Quelques organes comme le foie présentent une activité sécrétoire endocrine et exocrine : glande amphicrine

-Par apposition certaines cellules restent isolées et dispersées dans l'épithélium de surface tout en acquérant par différenciation in situ une potentialité sécrétoire exocrine ou endocrine

On parle alors de cellules isolées exocrine ou endocrine intra épithéliales (intestins grêle, trachée)

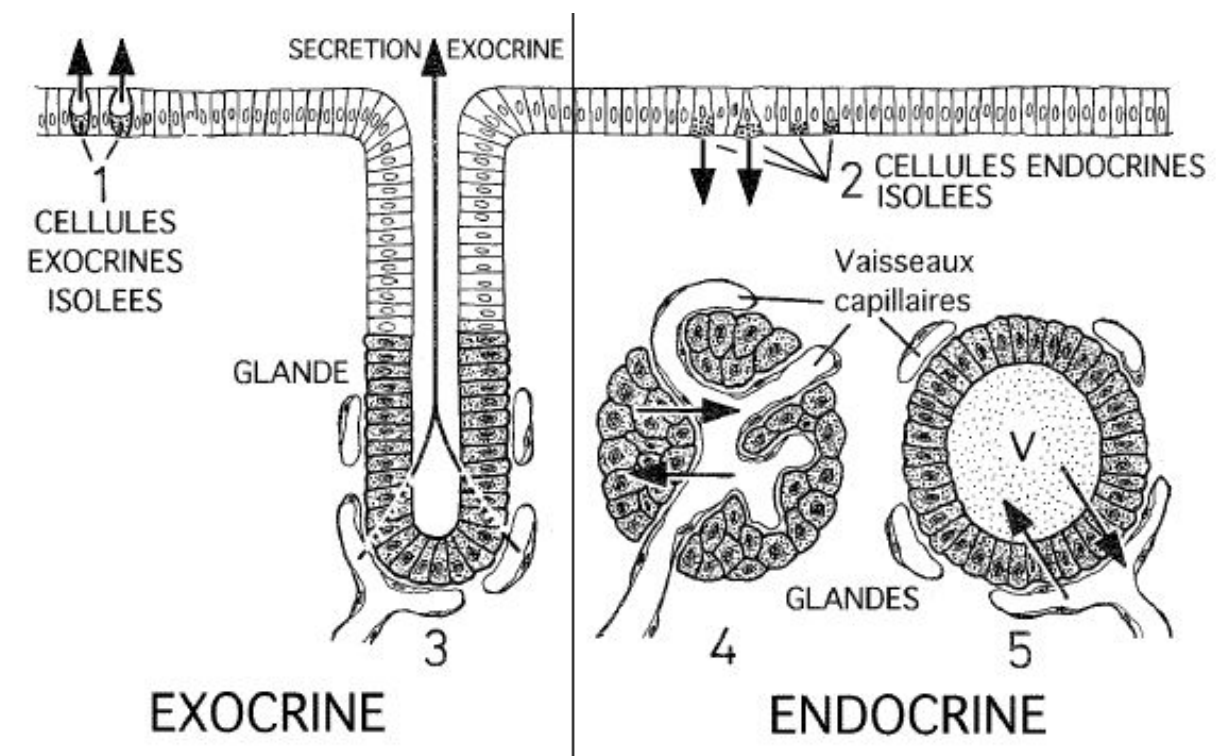


Fig 1. Les épithéliums glandulaires

II. Embryologie des épithéliums glandulaires :

En général, les épithéliums glandulaires se forment par invagination dans le mésoblaste sous jacent, d'un épithélium primitif. A partir de ce dernier, se forme un cordon cellulaire plein, dont l'évolution peut se faire dans deux directions :

- ✓ Soit le cordon garde le contact avec l'épithélium d'origine (et donc l'extérieur) et se creuse d'une lumière (futur canal excréteur) : c'est le cas d'une glande exocrine;
- ✓ Soit il perd ce contact et les cellules forment un amas plein. Il s'agira alors d'une glande endocrine.

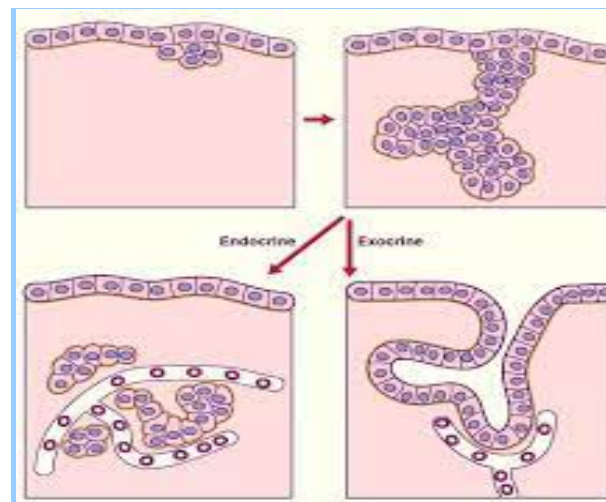


Fig 2. Embryologie de l'épithélium glandulaire

III. Fonction glandulaire

Quelque soit le mode de sécrétion et la nature du produit, la cellule glandulaire remplit sa fonction en 3 temps « le cycle sécrétoire »:

A- La phase de sécrétion

Peut être continue ou discontinue et consiste à la captation de métabolites à partir des vaisseaux sanguins voisins du tissu conjonctif.

Ces métabolites sont ensuite transformés en un produit spécifique, caractéristique de la cellule : le sécrétât.

Il est à noter que la cellule glandulaire montre une polarité sécrétoire, indiquée par la position des organites. Ainsi, en général : la synthèse commence au pôle basal de la cellule où sont localisés l'ergastoplasme et le chondriome puis se poursuit dans

l'appareil de Golgi, le plus souvent supranucléaire. Ce dernier marque donc le pôle sécrétoire de la cellule.

Le produit de sécrétion est alors accumulé au pôle apical de la cellule qui constitue le pôle d'excrétion.

B-L'élaboration et le stockage intra cytoplasmique sous forme diverse (grains, vacuoles...)

C-L'excrétion du produit élaboré

Elle peut s'effectuer selon trois modalités principales :

1) Excrétion mérocrine

Des vacuoles contenant le produit de sécrétion fusionnent avec la membrane plasmique et s'ouvrent à la surface. La cellule reprend sans dommage un autre cycle sécrétoire (ex : glande parotide).

2) Excrétion holocrine

La cellule ne parcourt qu'un seul cycle sécrétoire. Le produit glandulaire sera constitué par l'ensemble de la cellule qui est entièrement excrétée par la glande (Ex: glande sébacée). Des cellules basales de remplacement permettent le renouvellement de la glande.

Ce mode d'excrétion implique un fonctionnement lent et continu ainsi qu'un renouvellement concomitant.

3) Excrétion apocrine

Le produit de sécrétion est accumulé au pôle apical de la cellule, qui se détache lors de l'extrusion. La cellule glandulaire, conservant son noyau et ses organites, reprend ensuite un nouveau cycle sécrétoire (exemples : glande mammaire et certaines glandes sudoripares).

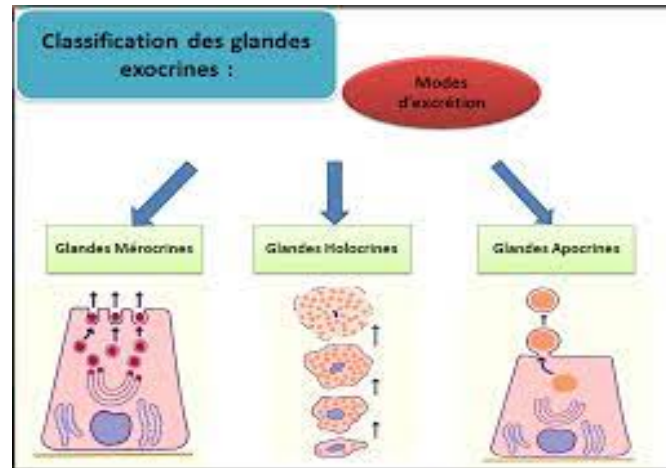


Fig3. Modes de sécrétion

IV. Classification des glandes

Le mode d'excrétion glandulaire permet de distinguer les glandes endocrines et les glandes exocrines.

A. Glandes exocrines

➤ *Selon le nombre des éléments glandulaires*

a. Glandes unicellulaires : situées au sein d'un épithélium de revêtement (cellules caliciformes dans l'épithélium respiratoire).

b. Glandes intra épithéliales : Il s'agit de petits groupements de cellules glandulaires noyés au sein d'un épithélium de revêtement.

c. Organes glandulaires : les cellules glandulaires sont groupées en organes anatomiquement individualisées.

➤ *Selon la forme des glandes*

a. Glandes tubuleuses

Il s'agit de simples tubes dont la partie distale est constituée de cellules sécrétrices et la partie proximale ayant la signification d'un canal excréteur.

La forme du tube conduit à faire les distinctions suivantes :

- Glandes tubuleuses contournées
- Glandes tubuleuses droites (rectilignes)

- ❖ Glandes tubuleuses simples ne comportent qu'un seul tube sécrétoire.
- ❖ Glandes tubuleuses composées, en revanche, sont constituées de plusieurs tubes débouchant dans un même canal excréteur.

b. Glandes acineuses

Elles ont la forme d'une sphérule limitée par une membrane basale sur laquelle reposent les cellules sécrétrices. Les cellules limitent une lumière dans laquelle est déversé le produit de sécrétion, lequel est ensuite drainé par un canal excréteur.

- ❖ Les glandes acineuses simples ne comportent qu'un seul acinus sécrétoire.
- ❖ Les glandes acineuses composées sont constituées de plusieurs acini qui, par l'intermédiaire de leurs canaux excréteurs particuliers, se déversent dans un canal excréteur commun.
- ❖ Une variété d'acinus est le tubulo-acinus, plus allongé, ovale à la coupe (pancréas exocrine)

c .Glandes alvéolaires

Dans ce cas, les formations glandulaires sont moins régulières, en forme de sac plus ou moins bosselé. Elles peuvent être simples (glande sébacée de la peau) ou composées (glande de Meibomius de la paupière).

d .Glandes lobulées

Certaines grosses glandes (glandes salivaires, pancréas) sont organisées en lobules, séparés les uns des autres par du tissu conjonctif. Chaque lobule est constitué de glandes acineuses composées drainées dans les lobules par des canaux intra-lobulaires; ces derniers sont drainés en dehors des lobules par des canaux inter lobulaires

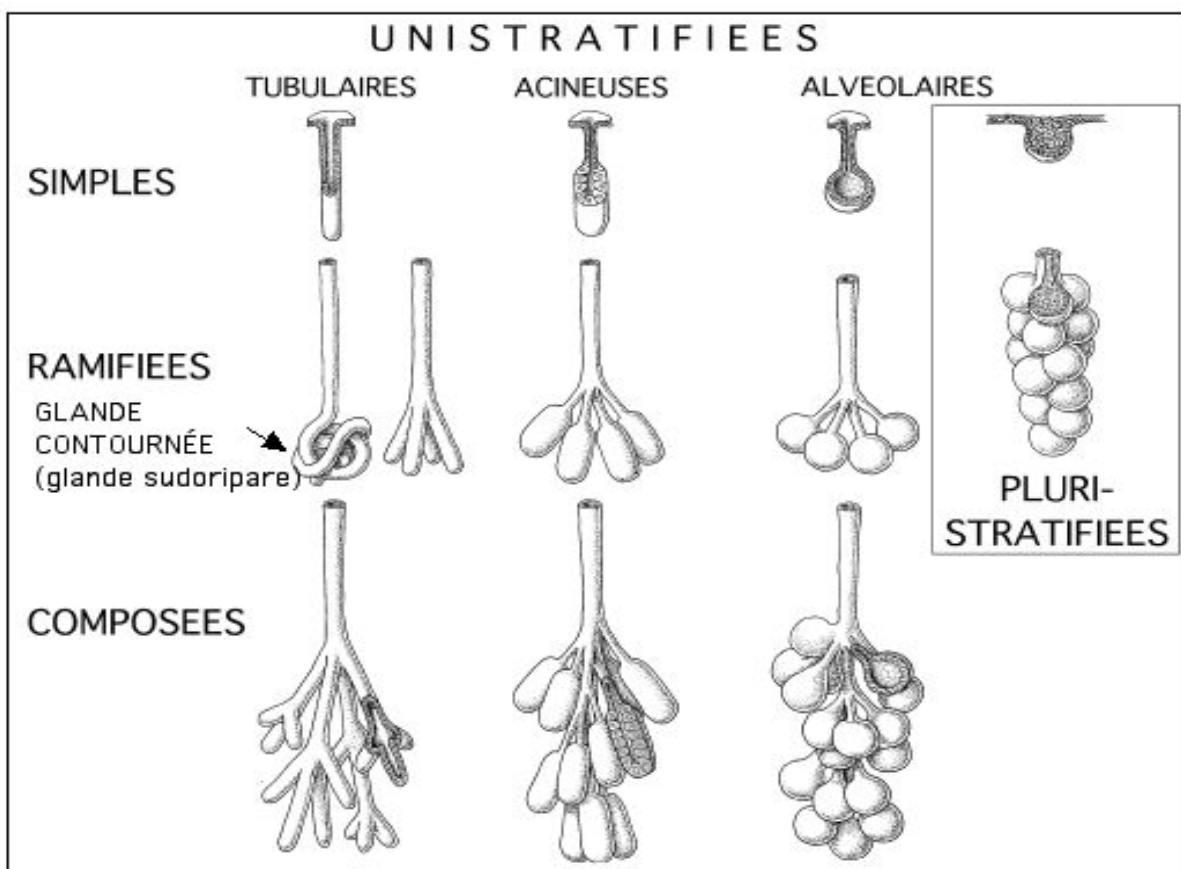


Fig4. Classification des glandes

➤ **Critère cellulaire**

les cellules glandulaires ont une polarité morphologique et fonctionnelle ; elles présentent à décrire :
Un pôle apical en rapport avec la cavité et contenant le produit à excréter

Un pôle basal reposant sur une lame basale qui sépare la cellule des capillaires sanguins.

Parmi ces cellules glandulaires, on décrit :

- **Les cellules muqueuses ou mucipares**

- Elles sont responsables de l'élaboration d'un produit visqueux : le mucus
- Elles sont de deux types :
 - ✓ Les cellules à pôle muqueux fermé (cellules gastriques) : elles constituent à elles seules un épithélium de revêtement de protection chimique ; ces cellules ont un pôle apical occupé par du mucus et un pôle basal occupé par les organites.
 - ✓ Les cellules à pôle muqueux ouvert (cellules caliciformes) : ces cellules disséminées dans certains épithéliums
 - ✓ Cellules cylindriques hautes en calice dont le pôle basal est occupé par les organites et le pôle apical par les boules de mucigène limitées par une membrane qui se dissocie progressivement pour laisser le mucigène sortir librement.

- **Les cellules séreuses** : parotide – pancréas exocrine

- ✓ Elles sont responsables de l'élaboration d'un produit riche en protéines enzymatiques : grains de zymogène
- ✓ Elles présentent un cycle sécrétoire en perpétuel renouvellement, divisé en 3 phases :
 - phase de repos
 - phase de charge
 - phase d'excrétion.
- ✓ Il s'agit de cellules pyramidales dont le cytoplasme est divisé en deux régions d'affinité tinctoriale différente : la moitié apicale est éosinophile et la moitié basale basophile ; le noyau est situé à l'union des 2/3 du pôle apical et le 1/3 du pôle basal, les organites sont basaux.

Remarque : les cellules muqueuses et séreuses sont fréquemment rencontrées dans les glandes exocrines ; elles permettent de distinguer :

Les glandes muqueuses pures (glandes du larynx) ou séreuses pures (glande parotide)

Les glandes mixtes à prédominance muqueuses (glande sublinguale) ou à prédominance séreuses (glande sous maxillaire).

- **Les cellules sébacées** : elles forment les glandes sébacées situées dans la totalité du revêtement cutané sauf au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Elles élaborent un produit lipidique appelé sébum formant un film protecteur à la surface des téguments

Elles sont de 3 types : basales, intermédiaires et superficielles. Chacun de ces types correspond à un stade d'évolution.

- **Les cellules sudoripares** : elles forment les glandes sudoripares qui sont de deux types
 - Les glandes sudoripares eccrines réparties sur la surface épidermique de l'organisme où elles déversent la sueur
 - Les glandes sudoripares apocrines qui déversent un produit riche en lipide soit dans un follicule pileux soit à l'orifice pilo-sébacé Les cellules sudoripares sont disposées en deux couches : basale claire et superficielle sombre.
- **Les cellules bordantes** : elles appartiennent aux glandes fundiques de la paroi gastrique et élaborent du HCL.
- **Les cellules de l'épithélium pulmonaire**: elles sont appelées pneumocytes II et élaborent le surfactant riche en phospholipides.
- **Les cellules mammaires** tapissent les glandes mammaires et élaborent le lait un produit riche en lipides

B. Glandes endocrines

Elles déversent leur produit de sécrétion (ou hormone) dans le sang et sont donc richement vascularisées. Chaque cellule glandulaire est au contact d'un capillaire sanguin. (les glandes endocrines sont dépourvues de canaux excréteurs).

B. a) Glandes unicellulaires : groupées en noyaux. Ex.: Noyaux magnocellulaires de l'hypothalamus.

B. b) Glandes pluricellulaires plusieurs aspects :

- ✓ Glandes endocrines de type diffus Ex. : Pancréas endocrine.
- ✓ Glandes endocrines d'architecture vésiculaire : ex : la thyroïde, où les cellules se disposent en une seule couche pour constituer de petites sphères ou vésicules. Cette disposition permet un stockage extracellulaire du produit de sécrétion lors de la phase de mise en charge. En périphérie des vésicules, les cellules glandulaires sont séparées par une lame basale d'un tissu conjonctif richement vascularisé.
- ✓ Glandes endocrines d'architecture trabéculaire Où les cellules glandulaires se groupent en travées entre lesquelles cheminent de nombreux capillaires sanguins. Ex corticosurrénale.

C. Glandes mixtes

Certaines glandes anatomiquement individualisées possèdent à la fois des structures endocrines et des structures exocrines. Ces glandes peuvent être

- ❖ Hétérotypiques

Il s'agit de glandes où coexistent deux types de cellules glandulaires ayant des fonctions distinctes (Ex.: Pancréas). En effet, le pancréas est une glande exocrine élaborant le suc pancréatique déversé dans la lumière du tube digestif par des canaux excréteurs. A côté de cette fonction, il contient également des formations glandulaires endocrines, responsables de l'excrétion dans le sang circulant d'hormones comme l'insuline et le glucagon

- ❖ Homotypiques Dans ce cas, les glandes sont faites de cellules douées d'une double fonction (Ex: Cellules hépatiques).

V. Régulation de l'activité glandulaire exocrine

Les mécanismes de régulation peuvent porter soit sur la synthèse, l'excrétion ou les deux à la fois

Le contrôle est double :

- ✓ **Contrôle nerveux** par l'intermédiaire du système nerveux végétatif.
- ✓ **Contrôle hormonal** : influence hormonale spécifique.

VI. Régulation de l'activité glandulaire endocrine

Elle est très stricte :

- ✓ **Nerveuse** (ex la surrénale)
- ✓ **Endocrine** (système hypothalamo hypophysaire)
- ✓ **Ou directe** (la calcémie est autorégulée en modifiant la sécrétion de la parathormone).